Roteiro — Amazon DynamoDB

Vítor Raimundo Fernandes Gabínio · Computação de Alto Desempenho · UEPB

Leia em voz alta algumas vezes e depois fale com as suas palavras. A frase azul entre os cartões é a ponte: diga e passe para o próximo slide.



1 Capa

30 s

"Boa noite. Meu nome é Vítor e vou apresentar o Amazon DynamoDB, o banco de dados da AWS feito para aguentar muito acesso ao mesmo tempo sem ficar lento."

"Quero começar com uma pergunta."

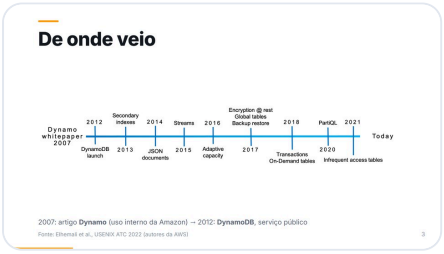


2 A pergunta

50 s

"No Prime Day da Amazon, cada clique no site vira uma leitura ou escrita no banco — são milhões por segundo. Um computador sozinho não dá conta, por mais potente que seja. A saída é dividir o trabalho entre muitos computadores trabalhando ao mesmo tempo. Ao longo da apresentação, vou mostrar como o DynamoDB faz isso."

"Mas antes: de onde ele veio?"

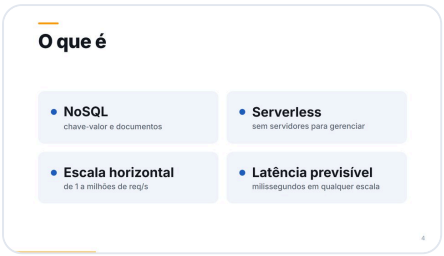


3 De onde veio

45 s

"Em 2007, a Amazon publicou o Dynamo, um banco que ela usava internamente para nunca deixar o site fora do ar. Ele funcionava bem, mas era difícil de manter. Em 2012, a AWS transformou essa ideia num serviço pronto, em que ela mesma cuida de tudo: o DynamoDB."

“E o que ele é, exatamente?”

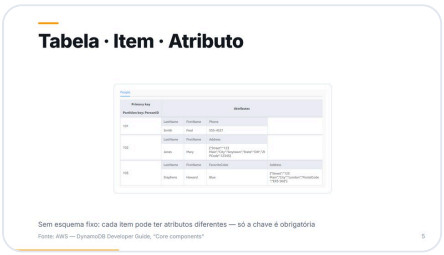


4 O que é

40 s

“É um banco NoSQL: em vez de tabelas relacionadas entre si, ele guarda dados que você busca por uma chave, como num dicionário. É serverless, ou seja, você não instala nem configura servidor nenhum. E responde em poucos milissegundos, seja com pouco ou com muitíssimo dado.”

“Para entender como, vamos ver como ele guarda os dados.”



5 Tabela · Item · Atributo

40 s

“Os dados ficam em tabelas. Cada item é como uma linha, e cada atributo é como uma coluna. A diferença é que os itens não precisam ter os mesmos campos: aqui, um tem telefone, outro tem endereço. Só uma coisa é obrigatória em todos: a chave.”

“E é na chave que está o segredo.”



6 A chave é tudo

50 s

“A chave tem duas partes. A partition key diz em qual “gaveta” o item vai ser guardado. A sort key, que é opcional, diz a ordem dos itens dentro da gaveta — por exemplo, as leituras de um sensor organizadas por horário.”

“Mas como o DynamoDB escolhe a gaveta?”

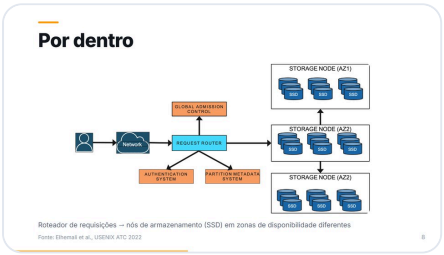


7 Particionamento por hash

1 min 10 s

“Ele passa a chave por uma fórmula, o hash, que espalha os itens por igual entre as gavetas — aqui, “Dog” foi parar na terceira. Essas gavetas se chamam partições, e cada uma fica num servidor diferente. Por isso milhares de pedidos ao mesmo tempo são atendidos em paralelo: essa é a primeira parte da resposta ao “como?”. O cuidado é não usar uma chave que jogue tudo numa gaveta só.”

“Agora, vamos seguir um pedido lá dentro.”



8 Por dentro

45 s

“O pedido passa primeiro pelo roteador, que confere quem você é e descobre em qual servidor está a gaveta certa. Depois vai direto para esse servidor. Esses servidores ficam em prédios diferentes, as zonas de disponibilidade.”

“E por que prédios diferentes? Porque cada gaveta tem cópias.”



9 Cada partição tem 3 cópias

50 s

“Cada gaveta existe em três cópias, uma em cada prédio. Uma delas é a líder e recebe as gravações. Quando você grava algo, a líder repassa para as outras, e a gravação só é confirmada quando pelo menos duas das três salvaram. Assim, mesmo se um prédio inteiro cair, nada se perde.”

“Essas cópias também mudam a forma de ler.”



10 Leitura: você escolhe

40 s

“Na hora de ler, você escolhe de qual cópia. Na leitura eventual, qualquer cópia responde: é mais barata, mas pode estar um instante atrasada. Na leitura forte, só a líder responde, então o dado é sempre o mais novo.”

“E falando em custo: como se paga por tudo isso?”



11 Capacidade

40 s

“Há dois jeitos. No on-demand, você paga por cada pedido e a tabela cresce sozinha conforme o uso. No provisionado, você reserva uma capacidade fixa e o custo fica previsível. Um milhão de gravações custa uns 63 centavos de dólar.”

“Isso é o básico. Agora, duas formas de ir além.”



12 DAX

30 s

“A primeira é ainda mais velocidade. O DAX é uma memória rápida que fica no meio do caminho e guarda os dados mais usados, como o cache do processador. Com ele, a resposta cai de milissegundos para microssegundos.”

“A segunda forma é alcance.”



13 Global Tables

30 s

“Com as Global Tables, a tabela é copiada para vários países, e cada usuário acessa a cópia mais perto dele. Isso deixa o sistema no ar 99,999% do tempo — uns cinco minutos parado por ano.”

“Mas tudo isso funciona em escala real?”



14 Prime Day 2025

45 s

“Funciona. No Prime Day de 2025, o DynamoDB chegou a 151 milhões de pedidos por segundo, ainda respondendo em milissegundos. Em 2021 eram 89 milhões: a carga cresceu quase 70% e o sistema acompanhou. É a resposta completa ao “como?” do começo: gavetas espalhadas, trabalhando em paralelo.”

“Então, quando vale a pena usar?”



15 Quando usar?

35 s

“Quando você sabe a chave do que procura e tem muito acesso: jogos, sensores, carrinhos de compra. Não é bom para cruzar várias tabelas ou montar relatórios complexos — aí um banco relacional é melhor.”

“Agora, vamos ver tudo isso funcionando.”



16 Demonstração

3 min 30 s

Dê play (barra de espaço) e fale acompanhando as cenas abaixo.

0:00 · Criar a tabela
“Começo no console da AWS. Para criar uma tabela, só preciso de um nome e da chave: o artista define a gaveta, e o nome da música, a ordem dentro dela. Não escolho servidor nem disco. Em poucos segundos, a tabela está pronta.”

0:30 · Inserir itens
“Agora coloco algumas músicas. Reparem que cada uma tem campos diferentes — uma tem prêmios, outra tem gênero. Como vimos, só a chave é obrigatória.”

1:00 · Buscar pela chave
“Quero só as músicas da Acme Band. Como informei a chave, o DynamoDB vai direto na gaveta certa e traz só elas, já em ordem. No editor PartiQL, faço o mesmo com um comando parecido com SQL.”

1:30 · Iniciar o teste
“Agora, o desempenho. Este é o CloudShell, um terminal dentro da própria AWS. Rodo um script que cria uma tabela de sensores e grava duas mil leituras.”

1:50 · Escrita
“Gravando uma leitura por vez, foram _____ por segundo. Com dezesseis gravações em paralelo, _____ por segundo — _____ vezes mais rápido. São as gavetas trabalhando ao mesmo tempo.”

2:15 · Tempo de resposta
“Agora, trezentas leituras. Metade respondeu em menos de _____ milissegundos, e 99% ficaram abaixo de _____. A leitura forte, que consulta a líder, ficou quase igual.”

2:35 · Query × Scan
“Por último, busco as leituras de um sensor de dois jeitos. Pela chave, o banco leu só cem itens. Varrendo a tabela inteira, leu dois mil para achar os mesmos cem. Por isso a chave é tão importante.”

2:55 · Métricas
“Na aba de monitoramento, dá para ver o pico de uso que o teste acabou de gerar.”

3:15 · Encerrar
“Para terminar, apago as tabelas, para não deixar nada rodando. E esse foi o DynamoDB funcionando na prática.”

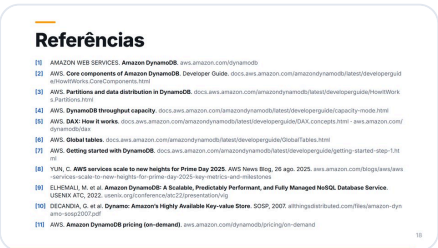
“Mas o que esses resultados querem dizer?”



17 O que isso quer dizer? 50 s

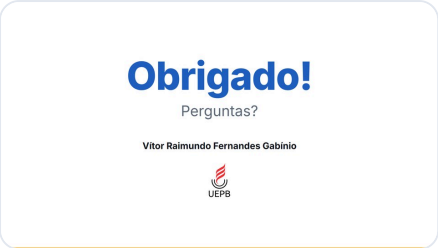
“Criamos a tabela sem nenhum servidor: quem cuida da infraestrutura é a AWS. Gravar em paralelo foi muitas vezes mais rápido: são as partições trabalhando ao mesmo tempo. As leituras ficaram em milissegundos, até as mais lentas: a latência é previsível. E a busca pela chave leu vinte vezes menos que a varredura: a chave é tudo. Em resumo, é a escala horizontal na prática — a resposta ao “como?” do começo.”

“Para fechar, as fontes que usei.”



18 Referências 15 s

“Usei principalmente a documentação oficial da AWS e dois artigos escritos por engenheiros da Amazon.”



19 Obrigado

15 s

“Obrigado pela atenção! Alguma pergunta?”

Se fizerem perguntas

Dá para usar SQL? Sim, com o PartiQL, mas sem cruzar tabelas.

Tem transações? Sim, com até 100 itens de uma vez.

Qual o tamanho máximo de um item? 400 KB.

Quanto custou a demonstração? Praticamente nada; ficou dentro do nível gratuito.